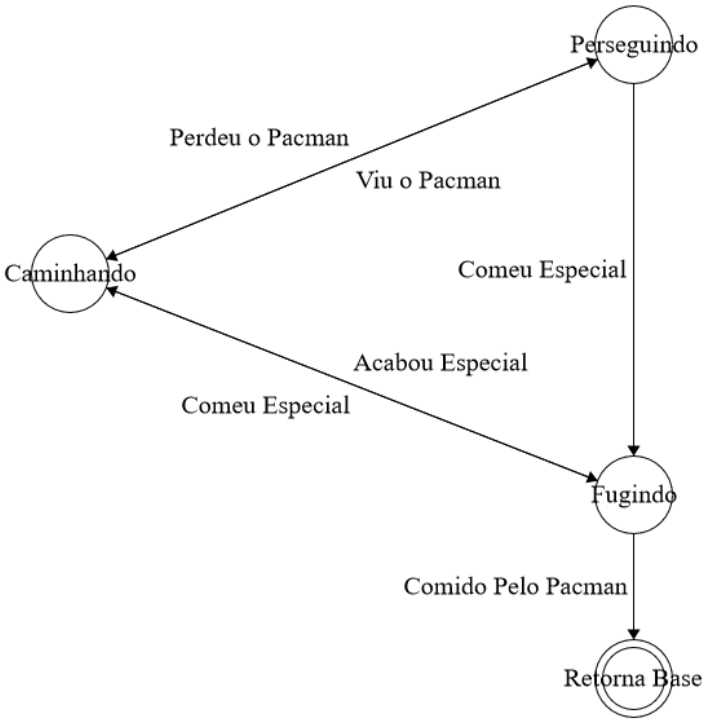
Nomes:

- Djonatan Bonelli: 2211100011
- Andrei Camilotto: 2211100026

Aplicação Prática:

A aplicação escolhida foi feita para as máquinas de estado determinísticas, que, nesse caso, possui poder computacional para simular um inimigo no jogo “Pacman” como uma espécie de Inteligência Artificial básica. Dessa forma, o inimigo começa na Base e tem como estado inicial passear pelo labirinto, se ele enxergar o Pacman, ele deve persegui-lo até não vê-lo mais (se comer ele, também significa que não o verá mais) e então, voltará a passear, a menos que o Pacman esteja sob efeito da fruta especial, nesse caso ele deve fugir, tanto se ele estiver vendo, quanto se não estiver vendo, até que o efeito da fruta especial acabe e ele volte a passear pelo labirinto novamente. No entanto, se ele não conseguir fugir enquanto Pacman está sob efeito especial, e for comido, o jogo do nosso personagem acaba, fazendo com que este seja enviado para a base novamente.

Estrutura:




OBS: Setas apontando para dois estados indicam duas setas, sendo a descrição acima dela referente a uma transição do estado direito para o estado esquerdo, enquanto abaixo é do estado esquerdo para o estado direito. Esse modelo diverge um pouco do modelo original pois define o retorno a base como estado final.

Caso específico:

Digamos que nosso personagem (o inimigo do Pacman) sai da base central e está passeando pelo labirinto, e de repente, vê o Pacman, então ele o persegue, porém, o Pacman come a fruta especial que da poder para ele enfrentar esse inimigo, nesse caso, nosso personagem foge do Pacman, mas ele não consegue escapar e é comido.

Essa sequência de passos é dada pela string “vec”, e é aceita pelo autômato implementado em anexo.

Referência:

1. GRIBKOFF, Eric. Applications of deterministic finite automata. **UC Davis**, p. 1-9, 2013.